Kỳ thi Mô hình hóa Toán học Việt Nam 2026

VIETNAM MATH MODELING COMPETITION 2026

VÒNG 2 – PHẦN B

SECOND ROUND – PART A

23/06/2026

BAN TỔ CHỨC - ORGANIZER

B1.

a)
Nếu một chiến thuật có m stint
(c1, n1), (c2, n2), (c3, n3), …, (c_m, n_m) với n1 + n2 + … + n_m = N
Ta có tổng thời gian stint là:

$$S_c(n;s) = \sum_{k=1}^{n} \left[B_c + wF(s+k) + g_c(k)\big(1+\beta F(s+k)\big)\right]$$
$$= nB_c + \sum_{k=1}^{n} g_c(k) + w\sum_{k=1}^{n} F(s+k) + \beta \sum_{k=1}^{n} g_c(k)F(s+k)$$

Tổng phần nhiên liệu trực tiếp là

$$\sum_{\ell=1}^{N} wF(\ell) = w\sum_{\ell=1}^{N}(N-\ell+1) = w\big(N+(N-1)+\cdots+1\big) = w\frac{N(N+1)}{2}$$

Là một hằng số

là hằng số.
Vì vậy ảnh hưởng của nhiên liệu tới cân nặng của xe không làm đổi chiến thuật tối ưu nếu các tham số khác giữ nguyên. Ngược lại, thành phần β *g_c(k)F(l) làm thứ tự stint có ý nghĩa.
Nếu hai stint i,j có độ dài n_i,n_j và tổng suy giảm U_i,U_j, chênh lệch chi phí giữa thứ tự i rồi j và j rồi i là

$$\beta * n_i * n_j * (U_i/n_i - U_j/n_j).$$

Do đó nên đặt stint có suy giảm trung bình nhỏ hơn ở giai đoạn xe nặng hơn.
Do vậy, w tăng làm các chiến thuật giảm thời gian như nhau. Dẫn tới làm w không làm đổi chiến thuật

b)
Đầu tiên, ta tính

Nếu $n \le L_C$:

$$S_c(k,l) = \sum_{k=1}^{n}(B_c + wF(l) + g_c(k)(1+\beta F(l))$$
$$= nB_c + wn(N-\ell_0-\frac{n-3}{2}) + d_c\cdot\frac{n(n-1)}{2}$$
$$+ d_c\beta((N-\ell_0)\frac{n(n-1)}{2} - \frac{n(n-1)(n-2)}{3})$$

Theo bổ đề từ bài A2, ta xét a_c=(S_c+P)/n
Khi đó:

$$\begin{aligned} a_c(n) &= S_c(k,l)/n \\ &= B_c + w(N - \ell_0 - \frac{n-3}{2}) + d_c \cdot \frac{n-1}{2} \\ &\quad + d_c\beta((N-\ell_0)\frac{n-1}{2} - \frac{(n-1)(n-2)}{3}) \end{aligned}$$

Cho a_c'(n)=0 để tìm cực tiểu của hàm, ta tính đạo hàm theo n thu được:

$$n = \frac{w + d_c + d_c\beta(N - \ell_0 + 2)}{2}$$

Ta có w, d_c, β, N là các hằng số, nên ứng với mỗi l_0 tồn tại duy nhất một n.
Với mọi l_0 từ 1 tới N, ta thu được N giá trị n, ta chọn giá trị n* trong n giá trị đó sao cho

$$S_c(n*) = min\{S_c(n1), S_c(n2), \ldots, S_c(nN)\}$$

Khi này ta xét các trường hợp m từ 1 tới N. Vì mô hình có dạng đường parabol với đạo hàm bậc hai lớn > 0, như vậy khi thời gian bắt đầu giảm thì ta ngừng xét và chọn n*. Khi đó n* sẽ là cực tiểu của phương trình
Với mỗi m, ta xét m-1 pit stops với m-1 vòng khác nhau trên đường đua.
Ví dụ: Với m=4, N=70, ta có thể xét pit stop ở vòng (10, 20, 46); (1, 1, 68); …
Khi đó, ta chọn các l_0 ứng với mỗi stint là thời điểm bắt đầu vòng sau pit stop. Ví dụ như ở trên, chọn l_0 là 0, 10, 20, 46 ứng với 4 stint.
Các stint này hoàn toàn độc lập với nhau.
Từ cách tìm n ở trên, ta tìm được n tối ưu nhất cho mỗi vị trí l_0 và m.

c) Áp dụng chiến thuật ở trên đã trình bày với tham số

N=50, P =25, w=0.06, β=0.01.

Ta có bộ nghiệm tối ưu là:

M20 + S15 + S15, TB = 4219.92 s

B2.

Nhận xét trước:

Với cùng một chặng đua, khi chỉ đổi w từ 0,06 sang 0,10 và giữ β = 0,01, chiến thuật không đổi.

$$\Delta T = (0.10 - 0.06)\frac{N(N+1)}{2} = 0.04\frac{N(N+1)}{2},$$

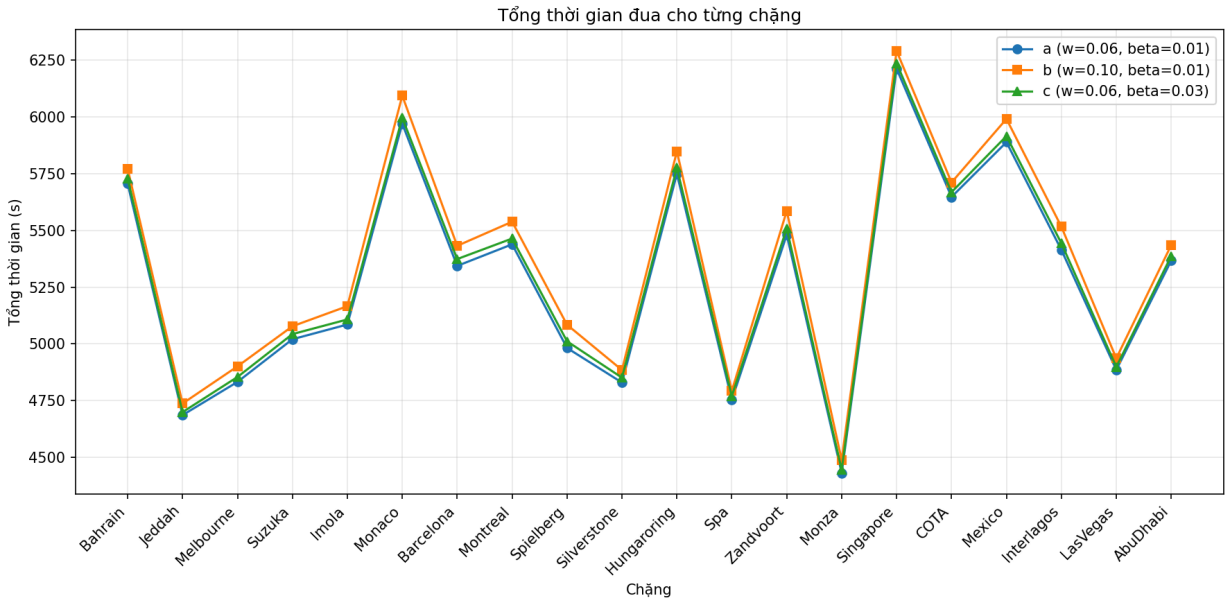
Tuy nhiên, khi tăng β = 0,01 lên 0,03, nhiều chặng bị thay đổi chiến thuật. Tại vì khi đó xe nặng hơn ở đầu cuộc đua, nên thường bị đổi sang dùng Hard sớm hơn.

Kết quả:

Ảnh 1: Kết quả cho cả 3 trường hợp. Chiến thuật của B2(a) và B2(b) giống nhau và chỉ khác nhau ở thời gian (chứng minh trên)



Ảnh 2: Kết quả thời gian cho cả 3 trường hợp



Bảng 1: Kết quả thời gian chính xác cho cả 3 trường hợp

Track	a (w=0.06, beta=0.01)	b (w=0.10, beta=0.01)	c (w=0.06, beta=0.03)
Bahrain	5705.39	5771.51	5728.07
Jeddah	4686.59	4737.59	4699.75
Melbourne	4832.78	4901.22	4854.41
Suzuka	5020.59	5077.82	5043.22
Imola	5085.48	5166.12	5107.68
Monaco	5969.70	6092.94	5995.64
Barcelona	5343.52	5431.96	5373.67
Montreal	5438.56	5537.96	5463.98
Spielberg	4982.19	5084.43	5011.59
Silverstone	4829.94	4885.06	4851.39
Hungaroring	5748.61	5848.01	5775.55
Spa	4753.81	4793.41	4770.28
Zandvoort	5480.29	5585.41	5508.46
Monza	4431.91	4489.15	4445.22
Singapore	6211.83	6289.95	6236.13
COTA	5647.06	5710.90	5668.18
Mexico	5888.42	5990.66	5915.06
Interlagos	5413.94	5516.18	5443.22
LasVegas	4885.59	4936.59	4898.75
AbuDhabi	5366.78	5435.22	5386.74

Nhận xét:

Khi tăng β từ 0,01 lên 0,03, tổng số stint không đổi nhưng cơ cấu loại lốp có xu hướng nghiêng về phía bền hơn:

- Stint Hard tăng gần gấp đôi: 18 lên 35.

- Stint Soft giảm còn một phần ba: từ 12 xuống 4.
- Stint Medium giảm: 35 xuống 26.
- Số chặng còn dùng lốp Soft giảm từ 7 xuống 3.

Trong 20 chặng, có 14 chặng đổi hẳn chuỗi loại lốp, 6 chặng còn lại (Jeddah, Monaco, Montreal, Monza, Las Vegas, Spa) chỉ chỉnh lại cách chia số vòng mà giữ nguyên chuỗi lốp. Đa số 6 chặng ổn định này vốn đã chạy chiến thuật thiên về Hard và gần như không dùng Soft, nên β chỉ tinh chỉnh điểm pit.

Tuy nhiên, mức phạt thời gian do hai tham số gây ra chênh lệch đáng kể:

- Đổi w(0,06 lên 0,10): trung bình +77,96 giây mỗi chặng, lớn nhất ở Monaco (+123,24 giây, do N = 78 lớn nhất) và nhỏ nhất ở Spa (+39,60 giây, N = 44). Vì thành phần này tỉ lệ với N(N+1)/2, nên chặng càng dài bị cộng thêm càng nhiều.
- Đổi β(0,01 lên 0,03): trung bình chỉ +22,70 giây mỗi chặng, dao động trong khoảng 13,16 đến 30,15 giây.

B3.

Đánh giá:

+ Điểm mạnh:

Điểm mạnh	Giải thích
Dễ hiểu	Hai tham số mới w và β có ý nghĩa vật lý rõ ràng. Xe nặng làm chậm xe và làm mòn lốp nặng hơn
Đơn giản, dễ tính, nhẹ	Algorithm tương đối đơn giản, không yêu cầu cầu kỳ hay thuật toán nâng cao
Khắc hoạ được thứ tự stint	Vì F(l) giảm dần theo thời gian, cùng một stint đặt ở đầu hay ở cuối cuộc đua có thể cho kết quả khác nhau

+ Điểm yếu:

Điểm mạnh	Giải thích
F(l) = N − l + 1 còn chưa bao quát được các yếu tố	Nhiên liệu thực tế không chỉ phụ thuộc vào số vòng còn lại. Cách lái, Safety Car hoặc loại xe có thể làm mức tiêu hao thay đổi
w không làm đổi chiến thuật	Đây có thể là đặc tính đề bài, tuy nhiên vẫn là một flaw lớn khi w không ảnh hưởng đến chiến thuật
Chưa xét các yếu tố khách quan	So với A6 của nhóm, mô hình này chưa xét các yếu tố khách quan khác mà chúng em đã làm.

Đề xuất cải tiến:

Một cách cải tiến vẫn giữ được tính đơn giản là cho các tham số phụ thuộc vào loại lốp là:

Thay vì dùng chung w và β, ta dùng

w_c và β_c

cho từng loại lốp c ∈ {S, M ,H}

Đồng thời, thay hàm mòn gãy khúc bằng hàm mượt:

$$g_c^{\text{mới}}(k) = d_c(k-1) + A_c \ln\left(1 + e^{\lambda_c(k-L_c)}\right)$$

Trong đó:

- d_c(k-1) là phần mòn đều ban đầu
- A_c điều chỉnh độ nặng của giai đoạn lốp xuống nhanh
- lambda_c điều chỉnh độ sắc của đoạn chuyển tiếp
- L_c vẫn là cliff bắt đầu xuống hiệu năng mạnh

Ngoài ra, chúng em đề xuất thêm hiệu ứng lốp lạnh sau khi pit-stop bằng một hàm giảm dần:

$$u_c e^{-\rho_c(k-1)}$$

Hạng tử này chỉ

Mô hình đầy đủ mới đề xuất là

$$t_c^{\text{mới}}(k,\ell) = B_c + w_c F(\ell) + g_c^{\text{mới}}(k)\left(1 + \beta_c F(\ell)\right) + u_c e^{-\rho_c(k-1)}$$

Những cải thiện của mô hình mới:

Cải tiến	Giải thích
Dùng w_c riêng từng lốp	Khi xe nặng, mỗi loại lốp có thể bị ảnh hưởng khác nhau. Phần nhiên liệu ngay lúc đó cũng có thể tác động đến lựa chọn lốp.
Dùng β_c riêng từng lốp	Lốp khác nhau có thể nhạy với nhiên liệu trực tiếp ngay lúc đó khác nhau. Mô hình mới xử lý được vấn đề này
Dùng g^mới_c(k) mượt	Tránh việc tại cliff hiệu năng lốp đổi đột ngột
Dùng u_c.e^−p_c(k−1)	Biến này mô tả được hiện tượng lốp mới ra sau pit

Lời cảm ơn.

Nhóm chúng em chân thành cảm ơn Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đã tạo ra một sân chơi học thuật để học sinh tiếp cận toán học ứng dụng, xây dựng báo cáo khoa học và vận dụng mô hình toán cho một bài toán thực tiễn. Trong quá trình thực hiện, nhóm rèn luyện cách chuyển dữ liệu và giả định thành mô hình định lượng, đánh giá sai số và liên kết kết quả toán

học với quyết định chiến thuật. Những góp ý của thầy cô là cơ sở quý giá để nhóm tiếp tục hoàn thiện tư duy mô hình hóa.